SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HÀ LAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT SÔNG LAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Kỹ thuật điện cơ bản

Mã học phần	KTD1203	**Số tín chỉ**	3 (2 lý thuyết, 1 thực hành)
Ngành đào tạo	Điện công nghiệp	**Trình độ**	Cao đẳng
Học phần tiên quyết	Toán ứng dụng	**Học kỳ**	I, năm học 2026–2027

1. Mục tiêu học phần

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về mạch điện một chiều và xoay chiều. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể đọc sơ đồ, đo các đại lượng điện và lắp đặt được các mạch điện đơn giản.

a) Về kiến thức: trình bày được các định luật cơ bản của mạch điện;

b) Về kỹ năng: sử dụng thành thạo đồng hồ vạn năng và ampe kìm;

c) Về thái độ: tuân thủ các quy định an toàn điện trong phòng thực hành.

2. Chuẩn đầu ra của học phần

Mã	Mô tả chuẩn đầu ra	Mức độ
CĐR1	Giải thích được định luật Ôm và các định luật Kiếc-khốp	Hiểu
CĐR2	Tính toán được công suất trong mạch xoay chiều một pha và ba pha	Vận dụng
CĐR3	Lắp đặt và kiểm tra được mạch chiếu sáng theo sơ đồ cho trước	Vận dụng

3. Nội dung và lịch trình giảng dạy

Mỗi tiết học kéo dài 45 phút. Các buổi thực hành được tổ chức tại xưởng điện của trường, mỗi nhóm không quá 18 sinh viên.

Tuần	Nội dung	Số tiết		Chuẩn đầu ra
		Lý thuyết	Thực hành	
1–2	Chương 1. Khái niệm cơ bản về mạch điện	6	0	CĐR1
3–4	Chương 2. Mạch điện một chiều	6	4	CĐR1
5–7	Chương 3. Mạch điện xoay chiều một pha	8	4	CĐR2
8	Kiểm tra giữa kỳ	2	0	CĐR1, CĐR2
9–11	Chương 4. Mạch điện xoay chiều ba pha	6	6	CĐR2
12–14	Chương 5. Lắp đặt mạch chiếu sáng dân dụng	2	16	CĐR3

(xem tiếp trang sau)

Tuần	Nội dung	Số tiết		Chuẩn đầu ra
		Lý thuyết	Thực hành	
15	Ôn tập và tổng kết	0	0	CĐR1–CĐR3
Tổng cộng		30	30	

4. Phương pháp đánh giá

Hình thức	Nội dung	Tỷ trọng
Chuyên cần	Tham dự đầy đủ các buổi học	10%
Kiểm tra giữa kỳ	Bài viết 60 phút, chương 1 đến chương 3	20%
Thực hành	Bài thực hành lắp đặt mạch chiếu sáng	30%
Thi kết thúc học phần	Bài viết 90 phút, toàn bộ nội dung	40%

Sinh viên vắng quá 20% số tiết của học phần sẽ không được dự thi kết thúc học phần. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10 và làm tròn đến một chữ số thập phân.

5. Tài liệu học tập

1. Giáo trình Kỹ thuật điện cơ bản, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2024.
2. Tập bài giảng và bài thực hành của Khoa Điện, lưu hành nội bộ.
3. Tiêu chuẩn TCVN 9206:2012 về đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng.

TRƯỞNG KHOA **GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN**